



天數智芯
Iluvatar CoreX

天數智芯

Colossal-AI 框架功能说明

版本：V4.3.0-BI150 (x86)|V4.3.6-BI150 (ARM)

日期：2025.6.30

适用产品：天垓 150

声明

版权与保密声明

本文档（属未发表作品）版权归属于天数智芯全权所有，且本声明不构成对本文档已发表的承认。本文档所载全部信息均为天数智芯保密信息（包括但不限于天数智芯技术信息、经营信息、专属于接收方的未公开资料等）。未经天数智芯事先书面许可，严禁任何形式的使用、复制、传播、转录或翻译。

免责声明

天数智芯可以随时对本文档或本文档中描述的产品进行改进和/或更改。本文档包括与天数智芯产品有关的信息，作为说明典型应用的一种方式，因此，不一定提供足以进行生产设计的完整信息。对于本文档中内容的准确性或完整性，天数智芯不做任何陈述或保证。

联系方式

地址：上海闵行区陈行公路 2168 号 3 幢

电话：021-68886607

网址：www.iluvatar.com

目录

1 Colossal-AI 框架功能说明	4
1.1 修订记录	4
1.2 Colossal-AI 框架概览	4
1.3 支持的特性	4
1.4 支持的模型	5

1 Colossal-AI 框架功能说明

1.1 修订记录

- COREX01-BI430-RE11-00: 2025/6/30
 - 更新天数智芯适配版 Colossal-AI 的版本为 v0.4.8
 - 新增性能统计功能
 - 新增 Qwen 模型支持
- COREX01-BI420-RE11-00: 2025/1/24
 - 更新天数智芯适配版 Colossal-AI 的版本为 v0.4.4
 - 提供当前版本 (v0.4.4) 支持的特性
 - 删除“支持的算子”
 - 新增支持的模型
- COREX01-BI411-RF11-00: 2024/8/26
 - 删除“运行训练演示脚本”
- COREX01-BI410-RF11-00: 2024/6/30
文档首次对外发布

1.2 Colossal-AI 框架概览

天数智算软件栈提供天数智芯适配版的 Colossal-AI v0.4.8 深度学习编程框架。

Colossal-AI 是一个集成的系统，旨在为用户提供一套综合的训练方法。Colossal-AI 支持常见的训练方式，如混合精度训练和梯度累积。此外，Colossal-AI 还提供了一系列的并行技术，包括数据并行、张量并行和流水线并行。Colossal-AI 通过不同的多维分布式矩阵乘法算法来优化张量并行，还提供了不同的流水线并行方法，为用户提供有效跨节点扩展模型的能力。

更多关于 Colossal-AI 框架的信息，请参考 [Colossal-AI Official WebSite](#)。

1.3 支持的特性

天数智芯适配版的 Colossal-AI 深度学习编程框架功能有：

- 并行策略
 - 数据并行 (Data Parallelism)
 - 流水线并行 (Pipeline Parallelism)
 - 张量并行 (Tensor Parallelism)
 - 序列并行 (Sequence Parallelism)
 - 专家并行 (Expert Parallelism)
 - ZeRO (Zero Redundancy Optimizer)

- 内存管理
 - Gemini
- 性能统计

1.4 支持的模型

天数智芯适配版的 Colossal-AI 支持的模型如下所示：

- LLaMA2-7B
- LLaMA3-8B
- Mixtral 8x7B
- DeepSeek-7B
- Open-Sora
- Qwen

本次发布提供 LLaMA2-7B 和 LLaMA3-8B 大模型训练演示脚本，请向您的应用工程师了解详情。

商标声明

- 天数智芯、天数智芯 logo、Iluvatar CoreX 等商标、标识、组合商标为上海天数智芯半导体有限公司之注册商标或商标，受法律保护。
- CentOS 标识为 Red Hat 公司的商标。
- Docker 为 Docker 公司在美国和其他国家的商标或注册商标。
- Linux 为 Linus Torvalds 在美国和其它国家的注册商标。
- NVIDIA、CUDA、GeForce 和 GeForce GTX 为 NVIDIA 公司在美国和/或其它国家的商标和/或注册商标。
- PyTorch 为 Facebook 公司的商标。
- TensorFlow 为 Google 公司的商标。
- Ubuntu 为 Canonical 公司的注册商标。

除上述明确列出的商标外，本内容中可能存在的任何其他未明示的产品名称、服务名称、企业名称、标识、口号、域名或其他商业标记 (无论是否标注 ™ 或 ® 符号)，均假定归属于其各自合法的商标权人所有。